پروژه درس پایگاه داده

موضوع پروژه: سیستم مدیریت خدمات سلامت

اعضای گروه:

موحد احسان بقا

محمد رضا آخوندی

سید صادق طباطبایی

روح الله ناصری

استاد درس : زهرا احمدی بروغنی

بهار ۱۴۰۵

بسم الله الرحمن الرحیم

سناریو: سیستم مدیریت خدمات سلامت

مقدمه

این سامانه با هدف مدیریت یکپارچهٔ فرایندهای درمانی، تشخیصی و پاراکلینیکی طراحی شده است .در این سیستم، اطلاعات مربوط به بیمار، پزشک، دندان‌پزشک، روان‌پزشک، داروخانه، مرکز پاراکلینیک، آزمایشگاه، مراکز درمانی و سایر عوامل مرتبط ثبت و مدیریت می‌شود .سامانه از مرحلهٔ ثبت‌نام و اخذ نوبت تا ویزیت، درخواست خدمات پاراکلینیکی، صدور نسخه، تهیهٔ دارو، پوشش بیمه‌ای، ارجاع و سایر تعاملات درمانی را پشتیبانی می‌کند.

اهداف

اهداف اصلی این سامانه عبارت‌اند از:

1. ثبت و نگهداری اطلاعات هویتی و درمانی بیماران و ارائه‌دهندگان خدمت.
2. مدیریت نوبت‌دهی و ثبت ویزیت‌های درمانی.
3. ثبت تشخیص بالینی، علائم حیاتی و درخواست‌های آزمایشگاهی و تصویربرداری.
4. مدیریت نسخه‌های دارویی، پاراکلینیکی و ارجاعی.
5. پشتیبانی از فرآیندهای داروخانه، بیمه، بستری، ترخیص، فیزیوتراپی، تزریقات و مشاوره.
6. فراهم‌سازی امکان رهگیری، اعتبارسنجی و تبادل اطلاعات میان اجزای مختلف نظام درمان.

سناریوی اجرایی

در ابتدای فرایند، بیمار با ارائهٔ اطلاعات هویتی خود شامل کد ملی، نام، نام خانوادگی، شماره تماس، تاریخ تولد، جنسیت و تابعیت در سامانه ثبت‌نام می‌کند .در صورتی که بیمار فاقد تابعیت ایرانی باشد، شناسهٔ اتباع خارجی نیز برای او ثبت می‌شود .پس از ثبت اطلاعات، سامانه یک شناسهٔ داخلی بیمار ایجاد می‌کند.

سپس بیمار از طریق ماژول نوبت‌دهی، پزشک موردنظر خود را جست‌وجو می‌کند .پزشک می‌تواند بر اساس کد نظام پزشکی، تخصص، و محل اشتغال شناسایی شود .در سامانه، نوبت‌های در دسترس نمایش داده می‌شود و بیمار یکی از آن‌ها را انتخاب می‌کند .در نتیجه، یک نوبت جدید با اطلاعاتی مانند شماره نوبت، تاریخ ثبت، وضعیت نوبت و تاریخ مراجعهٔ بعدی ایجاد می‌شود.

در روز تعیین‌شده، بیمار به پزشک مراجعه می‌کند و یک رکورد ویزیت برای او ثبت می‌شود .این ویزیت شامل کد ویزیت، شناسهٔ بیمار، شناسهٔ پزشک، تاریخ و ساعت ویزیت، تشخیص بالینی، علائم، فشار

خون، نبض، وزن و دمای بدن است .رابطهٔ ویزیت، هستهٔ اصلی تعامل میان بیمار و پزشک در سامانه را تشکیل می‌دهد و می‌تواند میان بیمار و پزشک، دندان‌پزشک یا روان‌پزشک برقرار شود.

پس از معاینه، پزشک ممکن است برای بیمار آزمایش، تصویربرداری رادیولوژی یا سایر خدمات پاراکلینیکی درخواست کند .در این حالت، یک برگه آزمایش با اطلاعاتی نظیر شماره آزمایش، تاریخ انجام، تاریخ پاسخ، نوع آزمایش و نتایج آزمایش ثبت می‌شود .همچنین یک تصویر رادیولوژی با اطلاعات کد رادیولوژی، بافت هدف و تاریخ ثبت ایجاد می‌گردد .بیمار برای انجام این خدمات به یک مرکز پاراکلینیک مراجعه می‌کند که دارای مجوز، نشانی، شماره تماس، نوع مرکز و تاریخ تأسیس است .پس از تکمیل فرایند، نتایج آزمایش و تصاویر رادیولوژی برای پزشک قابل مشاهده خواهد بود.

در ادامه، پزشک با بررسی نتایج، در صورت نیاز نسخه صادر می‌کند .نسخه دارای کد رهگیری، نوع نسخه، تاریخ صدور، تاریخ ابطال، مهر و امضا است .نوع نسخه می‌تواند دارویی، پاراکلینیکی یا ارجاعی باشد .اگر نسخه از نوع دارویی باشد، اقلام دارویی تجویز شده شامل نام دارو، شرکت سازنده، دوز مصرفی، شکل دارویی، مقدار و مدت مصرف ثبت می‌شوند .اگر نسخه از نوع پاراکلینیکی باشد، اطلاعاتی مانند تعداد جلسات و نوع درمان درج می‌گردد .در صورتی که بیمار نیازمند مشاورهٔ تخصصی باشد، پزشک می‌تواند او را به مرکز مشاوره یا روان‌پزشکی ارجاع دهد.

در مرحلهٔ بعد، بیمار نسخهٔ دارویی خود را به داروخانه ارائه می‌کند .داروخانه با استفاده از اطلاعات نسخه، دارو را تحویل می‌دهد .داروخانه دارای مجوز، نشانی، شماره تماس و تاریخ تأسیس است . همچنین در صورت وجود بیمه برای بیمار، سامانه اطلاعات مربوط به شماره بیمه، نوع بیمه، مبلغ پوشش و تاریخ اعتبار را بررسی می‌کند تا مشخص شود هزینهٔ دارو یا خدمات تا چه میزان تحت پوشش است .در این فرایند، رابطهٔ پوشش بیمه‌ای میان بیمار و بیمه برقرار می‌شود.

علاوه بر فرایند اصلی، سامانه از روابط تکمیلی دیگری نیز پشتیبانی می‌کند .برای نمونه:

- بیمار می‌تواند خدمات بستری در بیمارستان دریافت کند.
- بیمار پس از درمان می‌تواند از بیمارستان ترخیص شود.
- بیمار می‌تواند به کلینیک مراجعه کند.
- بیمار می‌تواند از خدمات فیزیوتراپی استفاده کند.
- پرستار می‌تواند برای بیمار تزریقات انجام دهد.
- پرستار و پزشک می‌توانند از طریق سامانه با یکدیگر گزارش ردوبدل کنند.
- بیمار می‌تواند از پشتیبانی نیز پاسخ دریافت کند.
- بیمار می‌تواند دارو را از داروخانه خریداری کند و هزینهٔ آن در صورت لزوم از بیمه کسر شود.
- کلینیک می‌تواند برای بیمار نوبت ارائه دهد و بیمار آن را دریافت کند.
- پزشک می‌تواند بیمار را به مشاوره ارجاع دهد.
- برخی نسخه‌ها می‌توانند شامل خدمات فیزیوتراپی، تزریق، یا سایر مداخلات درمانی باشند.